

不同 ramp 下孔口截面数据与阻塞转折验证

基于 COMSOL 二维泄漏流场结果的阶段性分析

本文档根据不同 ramp 工况下提取的孔口最大速度和孔口最大马赫数，对泄漏孔附近是否在 ramp≈0.15 处出现阻塞转折进行验证。所有数值均取同一时刻 t=1.0E-4 s，以保证各工况之间具有可比性。

1 计算工况与判断方法

模型入口压力采用 ramp 控制，入口绝对压力为：

$$p_{in} = p_{atm} + ramp \times 0.6 \text{ MPa}$$

其中 p_atm = 101325 Pa。外部边界压力取 p_out = p_atm。空气发生阻塞流动的理论条件为：

$$p_{out} / p_{in} \leq 0.528$$

由此可得理论临界 ramp 约为 0.151。因此，如果仿真得到的孔口最大马赫数在 ramp≈0.15 附近接近 1，并且在更高 ramp 下超过 1，则可以认为数值结果支持阻塞转折出现在 ramp≈0.15 附近。

2 不同 ramp 下孔口截面数据

表 1 汇总了各 ramp 工况下孔口最大速度、孔口最大马赫数和对应温度。

ramp	等效表压 /MPa	入口绝对压力/Pa	p_out/p_in	孔口最大速度/(m/s)	孔口最大 Ma	温度/K	理论判断
0.10	0.06	161325	0.628	270.97	0.8472	282.19	未阻塞
0.15	0.09	191325	0.530	308.91	0.9884	270.52	临界附近
0.20	0.12	221325	0.458	352.08	1.1611	257.32	已阻塞
0.30	0.18	281325	0.360	384.86	1.3028	236.56	已阻塞
0.50	0.30	401325	0.252	392.43	1.3366	214.65	已阻塞
0.70	0.42	521325	0.194	393.51	1.3444	214.34	已阻塞
1.00	0.60	701325	0.144	394.29	1.3535	214.15	已阻塞

3 阻塞转折验证

从孔口最大马赫数看，ramp=0.10 时 Ma=0.8472，明显小于 1，说明孔口尚未达到阻塞状态；ramp=0.15 时 Ma=0.9884，已经非常接近临界马赫数 1；ramp=0.20 时 Ma=1.1611，已经超过 1，表明孔口附近进入阻塞/欠膨胀状态。

进一步采用 ramp=0.15 与 ramp=0.20 两个数据点进行线性插值，得到 Ma=1 对应的 ramp≈0.153，与理论临界 ramp≈0.151 基本一致。因此，仿真结果能够验证 ramp≈0.15 附近出现阻塞转折。

4 孔口最大速度增长趋势

孔口最大速度随 ramp 增大先快速上升，随后进入平台区。速度增量见表 2。

区间	速度增量/(m/s)	说明
0.10 → 0.15	37.94	速度明显增加
0.15 → 0.20	43.17	速度明显增加
0.20 → 0.30	32.78	速度明显增加
0.30 → 0.50	7.57	速度增长趋缓
0.50 → 0.70	1.08	速度增长趋缓
0.70 → 1.00	0.78	速度增长趋缓

可以看出，ramp 从 0.10 增至 0.20 时速度增长较明显；当 ramp≥0.50 后，孔口最大速度基本稳定在 392 – 394 m/s，速度增长趋于平台。这与阻塞流动的特征一致：压力继续升高后，局部速度不再按压差线性增加，后续主要表现为射流强度、密度和外部欠膨胀结构增强。

5 曲线验证

图 1 给出了 ramp 与孔口最大马赫数之间的关系，虚线为 Ma=1，点线为理论临界 ramp。

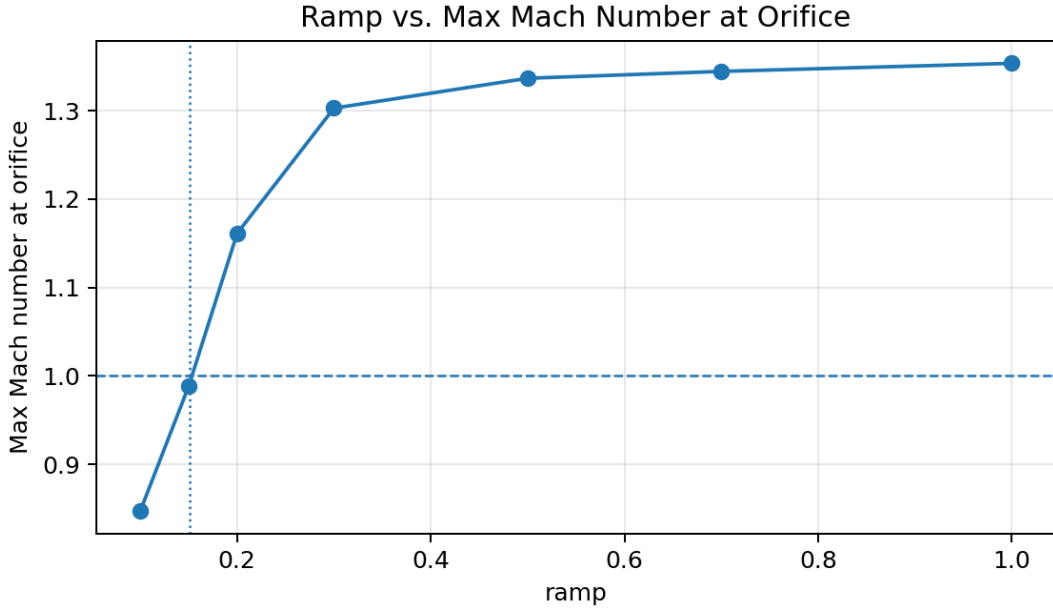


图 1 ramp 与孔口最大马赫数关系

图 2 给出了 ramp 与孔口最大速度之间的关系。可以看到速度在高 ramp 区域进入明显平台。

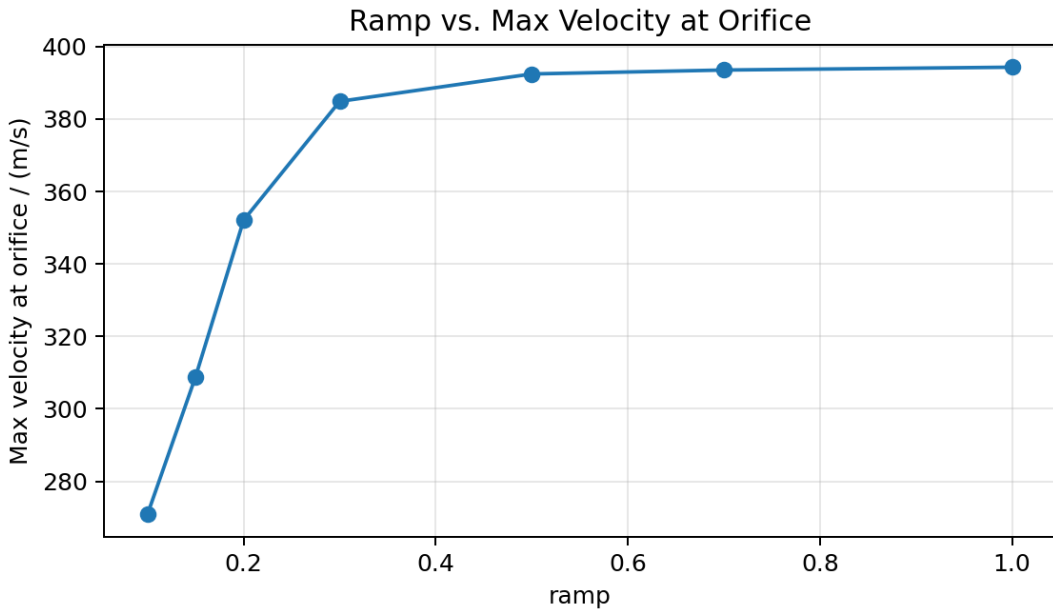


图 2 ramp 与孔口最大速度关系

6 ramp=1 工况与理论临界参数的对应关系

对于 ramp=1, 即 0.6 MPa 表压工况, 入口绝对压力为 701325 Pa, 外界压力为 101325 Pa, 压力比 $p_{out}/p_{in} \approx 0.144$, 小于空气临界压力比 0.528, 属于明显阻塞/欠膨胀泄漏。

理论临界参数可按等熵阻塞流估算：

$T^* = T_0 \times 2/(\gamma+1) \approx 244.3 \text{ K}$ ； $p^* = 0.528 p_0 \approx 370 \text{ kPa}$ ； $a^* = \sqrt{\gamma R T^*} \approx 313 \text{ m/s}$ ；孔喉 $Ma \approx 1$ 。

需要注意，当前表格中的温度与最大马赫数若取自孔口外侧截线，则可能反映孔外继续膨胀后的状态，因此会出现 $Ma > 1$ 、温度低于 T^* 的情况。若要与理论临界参数精确对比，应在孔喉截面或孔道内部最小截面处重新提取速度、温度、压力和马赫数。

7 结论与下一步工作

- 不同 ramp 下的孔口最大马赫数显示，ramp=0.10 时 $Ma < 1$ ，ramp=0.15 时 $Ma \approx 1$ ，ramp=0.20 时 $Ma > 1$ ，说明阻塞转折位于 ramp $\approx$ 0.15 附近。
- 由 $Ma=1$ 插值得到的 ramp $\approx$ 0.153，与理论临界 ramp $\approx$ 0.151 基本一致。
- 孔口最大速度在 ramp $\geq$ 0.50 后稳定在 392 - 394 m/s，呈现阻塞后的速度平台特征。
- 下一步应对 ramp=1 工况在孔喉截面提取速度、温度、压力和马赫数，与理论临界参数进行直接对比；若吻合，再固定 ramp=1 进行 d=1.0、1.5、2.0 mm 孔径参数化。